2026 상인중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 일차함수의 활용 (높이) · $y=5+4x$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

지면으로부터 $5\,\mathrm{m}$의 높이에서 출발하여 1초에 $4\,\mathrm{m}$씩 위로 올라가는 엘리베이터가 있다. 이 엘리베이터가 출발한 지 x초 후 지면으로부터의 높이를 $y\,\mathrm{m}$라고 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는대로 고른 것은? (단, 엘리베이터의 높이는 지면으로부터의 높이임.)

ㄱ. 출발한지 2초 후 엘리베이터의 높이는 $11\,\mathrm{m}$이다.
ㄴ. 출발한지 5초 후 엘리베이터의 높이는 $25\,\mathrm{m}$이다.
ㄷ. x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=5+4x$이다.
ㄹ. 엘리베이터의 높이가 $10\,\mathrm{m}$일 때는 출발한 지 3초 후이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $x=2 \longrightarrow y=13$ (X)
2. ㄴ. $x=5 \longrightarrow y=25$ (O)
3. ㄷ. $y=5+4x$ (O)
4. ㄹ. $10=5+4x \longrightarrow x=\frac{5}{4}$ (X)
5. ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 그래프 위의 점 · 대입해서 등식이 성립하는지 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

일차함수 $y=3x+2$의 그래프 위의 점인 것은?

① $(-2,-3)$ ② $(-1,-2)$ ③ $(0,3)$ ④ $(1,5)$ ⑤ $(2,6)$

1. ① $3(-2)+2=-4$ ② $3(-1)+2=-1$ ③ 2
2. ④ $3\cdot 1+2=5$ (O) ⑤ 8
3. $\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 기울기와 절편 · x절편: $y=0$일 때 x · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

일차함수 $y=2x-3$의 그래프의 기울기는 a, x절편은 b, y절편은 c이다. 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값은?

① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{5}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{3}{2}$

1. $a=2,\ c=-3$
2. $0=2x-3 \longrightarrow b=\frac{3}{2}$
3. $a-b+c=2-\frac{3}{2}-3=-\frac{5}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 기울기와 증가량 · (y의 증가량) $=a\times$ (x의 증가량) · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

일차함수 $y=ax-2$의 그래프는 x의 값이 3만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다. x의 값이 -3에서 2까지 증가할 때, y의 값의 증가량은?

① 10 ② 5 ③ 2 ④ -5 ⑤ -10

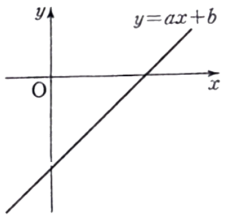
1. $a=\frac{-6}{3}=-2$
2. x의 증가량 $=2-(-3)=5$
3. y의 증가량 $=-2\times 5=-10 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 기울기·절편의 부호와 그래프 · 오른쪽 위로 → $a>0$, y절편 음수 → $b<0$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

그림은 일차함수 $y=ax+b$의 그래프이다. 일차함수 $y=-bx+a$의 그래프가 지나는 모든 사분면은?



① 제 1, 2사분면 ② 제 1, 2, 3사분면 ③ 제 1, 3, 4사분면 ④ 제 2, 3, 4사분면 ⑤ 제 1, 2, 3, 4사분면

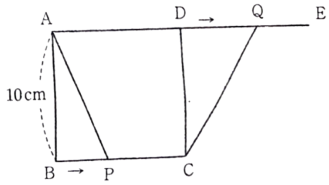
1. 그래프에서 $a>0,\ b<0$
2. $y=-bx+a$: 기울기 $-b>0$, y절편 $a>0$
3. 제 1, 2, 3사분면을 지난다 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

6 도형에서의 일차함수 활용 · □$APCQ$는 사다리꼴 ($\overline{AQ}\,/\!/\,\overline{PC}$) · 5점 · 난이도 상

정답 ④

한 변의 길이가 10 cm인 정사각형 ABCD가 있다. 그림과 같이 $\overline{AD}$ 연장선 위에 점 E가 있다. 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 $\overline{BC}$를 따라 1초에 2 cm씩 움직이고 점 Q는 점 D를 출발하여 점 E를 향하여 1초에 3 cm씩 움직이고 있다. x초 후 사각형 APCQ의 넓이를 $y\,\text{cm}^2$라고 할 때, 넓이가 $120\,\text{cm}^2$가 되는 것은 몇 초 후인가?



① 1초 후 ② 2초 후 ③ 3초 후 ④ 4초 후 ⑤ 5초 후

1. $\overline{PC}=10-2x$, $\overline{AQ}=10+3x$, 높이 10
2. $y=\frac{1}{2}\{(10+3x)+(10-2x)\}\times 10=100+5x$
3. $100+5x=120 \longrightarrow x=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 연립방정식의 해와 축에 평행한 직선 · y축에 평행 → $x=p$ 꼴 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 일차방정식 $x+y+1=0$, $2x-y-7=0$의 그래프의 교점을 지나면서 y축에 평행한 직선의 방정식은?

① $x=-3$ ② $y=-3$ ③ $x=2$ ④ $y=2$ ⑤ $y=x+1$

1. 두 식을 더하면 $3x-6=0$, $x=2$, $y=-3$
2. 교점 $(2,-3)$을 지나고 y축에 평행: $x=2$ ⟹ ③

답 ③

8 연립방정식의 해의 개수와 그래프 · 해가 무수히 많음: 계수비 모두 같음 / 해가 없음: 상수항 비만 다름 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

상수 a, b에 대하여 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-1 \\ -2x+4y=2 \end{cases}$의 해는 무수히 많고, 연립방정식 $\begin{cases} bx+y=2 \\ 6x+2y=3 \end{cases}$의 해는 없을 때, $a+b$의 값은?

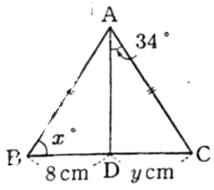
① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

1. $\dfrac{1}{-2}=\dfrac{a}{4}=\dfrac{-1}{2}$ ⟶ $a=-2$
2. $\dfrac{b}{6}=\dfrac{1}{2}\neq\dfrac{2}{3}$ ⟶ $b=3$
3. $a+b=1$ ⟹ ①

답 ①

9 이등변삼각형의 성질 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $x-y$의 값은?



① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

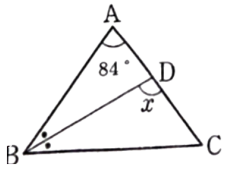
1. $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $y=\overline{CD}=\overline{BD}=8$
2. $\triangle ABD$에서 $x=90-34=56$
3. $x-y=56-8=48$ ⟹ ①

답 ①

10 이등변삼각형과 각의 이등분선 · $\angle x = \angle A + \angle ABD$ (외각) · 4점 · 난이도 중

정답 ④

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라고 할 때, $\angle x$의 크기는?



① 92° ② 96° ③ 100° ④ 108° ⑤ 110°

1. $\angle ABC = \dfrac{180° - 84°}{2} = 48° \longrightarrow \angle ABD = 24°$
2. $\angle x = \angle BDC = 84° + 24° = 108° \Longrightarrow$ ④

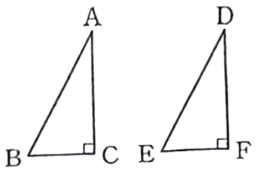
답 ④

11 직각삼각형의 합동 조건 · RHA, RHS 또는 직각을 낀 SAS/ASA · 3점 · 난이도 중

정답 ⑤

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{AB} = \overline{DE}$	ㄴ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$	ㄹ. $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$
ㅁ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$	ㅂ. $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle B = \angle E$



① ㄱ, ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

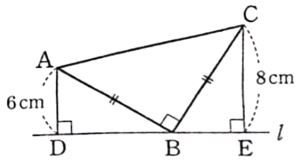
1. ㄱ. 빗변과 한 변 ⟶ RHS (O)
2. ㄴ. 직각을 낀 두 변 ⟶ SAS (O)
3. ㄷ. 한 변과 양 끝 각 ⟶ ASA (O)
4. ㄹ. 세 각만 같음 ⟶ 합동 아님 (X)
5. ㅁ. 빗변과 한 예각 ⟶ RHA (O)
6. ㅂ. 한 변과 양 끝 각 ⟶ ASA (O)
7. $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 직각삼각형의 합동 (RHA) 활용 · $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA) · 4점 · 난이도 중

정답 ②

$\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 8\,\text{cm}$일 때 $\triangle ABC$의 넓이(cm^2)는?



① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

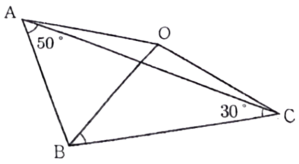
1. $\angle DAB = \angle EBC$, $\overline{AB} = \overline{BC} \longrightarrow \triangle ADB \equiv \triangle BEC$
2. $\overline{DB} = \overline{CE} = 8$, $\overline{AB}^2 = 6^2 + 8^2 = 100$
3. $\triangle ABC = \frac{1}{2}\overline{AB}^2 = 50 \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 둔각삼각형의 외심 · $\angle BOC = 2\angle A$, $\overline{OB} = \overline{OC}$ · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle CAB = 50°$, $\angle BCA = 30°$일 때, $\angle OBC$의 크기는?



① 10° ② 15° ③ 20° ④ 35° ⑤ 40°

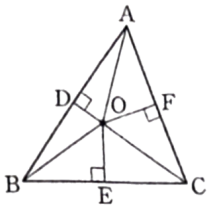
1. $\angle BOC = 2 \times 50° = 100°$
2. $\triangle OBC$는 이등변 $\longrightarrow \angle OBC = \frac{180° - 100°}{2} = 40° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 외심의 성질 · 외심 → 꼭짓점까지 거리 같음, 수선의 발은 변의 중점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OA}=\overline{OC}$ ㄴ. $\overline{AD}=\overline{BD}$
ㄷ. $\overline{OE}=\overline{OF}$ ㄹ. $\overline{BE}=\overline{CE}$
ㅁ. $\angle OCE=\angle OCF$ ㅂ. $\triangle OBE\equiv\triangle OCE$



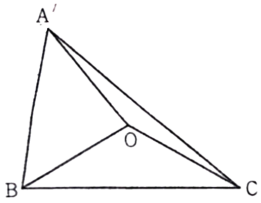
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅂ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ (O), ㄴ (O): D는 $\overline{AB}$의 중점
2. ㄷ : 외심에서 변까지 거리는 일반적으로 다름 (X)
3. ㄹ (O), ㅂ (O): RHS 합동
4. ㅁ : 일반적으로 다름 (X)
5. $\Longrightarrow$ ③

답 ③

15 외심과 중심각의 비 · $\triangle OBC$, $\triangle OCA$는 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=2:3:4$일 때, $\angle OBC-\angle OCA$의 값은?



① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

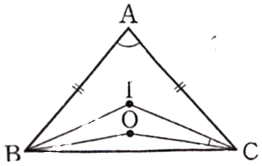
1. $\angle BOC=360^\circ\times\frac{3}{9}=120^\circ\longrightarrow\angle OBC=30^\circ$
2. $\angle COA=360^\circ\times\frac{4}{9}=160^\circ\longrightarrow\angle OCA=10^\circ$
3. $30-10=20\Longrightarrow$ ①

답 ①

16 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$, $\angle BOC = 2\angle A$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BIC = 132^\circ$일 때, $\angle ICO$의 크기는?



① 17° ② 18° ③ 19° ④ 20° ⑤ 21°

1. $90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 132^\circ \longrightarrow \angle A = 84^\circ,\ \angle C = 48^\circ$
2. $\angle ICB = 24^\circ$
3. $\angle BOC = 168^\circ \longrightarrow \angle OCB = 6^\circ$
4. $\angle ICO = 24^\circ - 6^\circ = 18^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 함수값 · $f(3) = 3a$ · 5점 · 난이도 하

정답 8

[서술형 1] 함수 $f(x) = ax$에 대하여 $f(3) = 6$이고 $f(b) = 12$일 때, $a + b$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 상수)

1. $3a = 6 \longrightarrow a = 2$
2. $f(b) = 2b = 12 \longrightarrow b = 6$
3. $a + b = 8$

답 8

18 평행이동 · $y = -2x + 5$ · 6점 · 난이도 하

정답 $k = 3$

[서술형 2] 일차함수 $y = -2x$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(k, -1)$을 지날 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. 평행이동한 식: $y = -2x + 5$
2. $-1 = -2k + 5 \longrightarrow k = 3$

답 $k = 3$

19 절편과 도형의 넓이 · 넓이 $= \frac{1}{2} \times |x\text{절편}| \times |y\text{절편}|$ · 6점 · 난이도 중 **정답 12**

[서술형 3] 일차함수 $y = \frac{2}{3}x + 4$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형이 있다. 이 도형의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 〈조건〉에 맞게 쓰시오.

- x절편, y절편을 구한다.
- x절편, y절편이 드러나게 일차함수의 그래프를 그린다.
- 도형의 넓이를 구한다.

1. $y = 0$: $\frac{2}{3}x + 4 = 0 \longrightarrow x$절편 -6
2. y절편 4
3. 그래프는 $(-6, 0)$, $(0, 4)$를 지나는 직선
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$

답 12

20 일차함수의 식 구하기 (평행) · 평행 → 기울기 같음 · 6점 · 난이도 하 **정답 $y = \frac{1}{2}x + 5$**

[서술형 4] 다음을 만족하는 일차함수의 식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

- 일차함수 $y = \frac{1}{2}x - 3$의 그래프와 서로 평행하다.
- 점 $(-2, 4)$를 지난다.

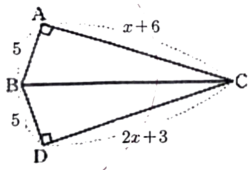
1. 기울기 $\frac{1}{2} \longrightarrow y = \frac{1}{2}x + b$
2. $(-2, 4)$ 대입: $4 = -1 + b$, $b = 5$
3. $y = \frac{1}{2}x + 5$

답 $y = \frac{1}{2}x + 5$

21 직각삼각형의 합동 (RHS) · 빗변 $\overline{BC}$ 공통, $\overline{AB}=\overline{DB}$ · 6점 · 난이도 중

정답 $\triangle ABC \equiv \triangle DBC$, $\overline{AC}=9$

[서술형 5] $\triangle ABC$와 합동인 삼각형을 찾고 $\overline{AC}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 합동기호를 사용하여 나타낼 것)



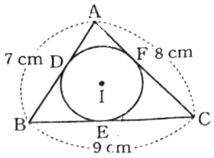
1. $\angle A=\angle D=90^\circ$, $\overline{BC}$ 공통, $\overline{AB}=\overline{DB}=5$
2. $\triangle ABC \equiv \triangle DBC$ (RHS 합동)
3. $\overline{AC}=\overline{DC}$: $x+6=2x+3 \longrightarrow x=3$
4. $\overline{AC}=9$

답 $\triangle ABC \equiv \triangle DBC$, $\overline{AC}=9$

22 내접원과 접선의 길이 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 5점 · 난이도 중

정답 4 cm

[서술형 6] 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. $\overline{BE}$의 길이(cm)를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



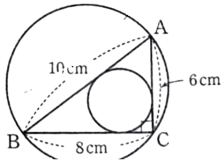
1. $\overline{BE}=\overline{BD}=t$라 하면 $\overline{AD}=\overline{AF}=7-t$, $\overline{CE}=\overline{CF}=9-t$
2. $\overline{AC}=(7-t)+(9-t)=8$
3. $t=4 \longrightarrow \overline{BE}=4\,\text{cm}$

답 4 cm

23 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외심은 빗변의 중점, $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ · 6점 · 난이도 중 **정답** $x = 5,\ y = 2,\ 14\pi\ \text{cm}$

[서술형 7] 직각삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 x, 내접원의 반지름의 길이를 y라고 할 때, 다음을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

- 외접원의 반지름의 길이 x의 값
- 내접원의 반지름의 길이 y의 값
- 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의 길이의 합



1. $x = \dfrac{10}{2} = 5$
2. $\triangle ABC = 24 = \dfrac{1}{2}y(6+8+10) \longrightarrow y = 2$
3. 둘레의 합 $= 2\pi \cdot 5 + 2\pi \cdot 2 = 14\pi\ \text{cm}$

답 $x = 5,\ y = 2,\ 14\pi\ \text{cm}$